



تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة Hazard Analysis and Critical Control Point



إعداد

المهندس محمد جابر

مدير عام التطوير والجودة

مجموعة شركات جولدن باك للصناعات الغذائية

moh.gaber@goldenpackgroup.com

gabermoh60@yahoo.com

المحتويات

الفصل الأول : مقدمة / وتعريف

الفصل الثانى : القواعد السبع لنظام الهاسب

الفصل الثالث : كيفية تطبيق نظام الهاسب

الفصل الرابع : قواعد تقييم المخاطر و شجرة اتخاذ القرار

الفصل الخامس : مثال تطبيقي على تحديد نقاط التحكم الحرجة

الفصل الأول

مقدمة / وتعريف

ماهو الهاسب HACCP ؟

هو نظام وقائي يختص بسلامة الغذاء يتم فيه التعرف
(1) على مصادر الخطر (بيولوجية - كيميائية -
فيزيائية - مواد مسببة للحساسية) التي لها تأثير على
سلامة الغذاء وتقييمها (2) والسيطرة عليها (3) من
بداية الإنتاج وحتى الإستهلاك النهائى

دواعي استخدام نظام الهاسب

- 1- عدم فعالية الطرق التقليدية في الحد من التسمم الغذائي .
- 2- التمشي مع نظام التجارة العالمي الجديد .
- 3- اشتراط بعض الدول تطبيق هذا النظام على المنتجات الموردة لها .

عوامل الخطورة للأمراض المنقولة بالغذاء

يوجد أربعة عوامل لها الدور الأكبر في نقل الأمراض عن طريق الغذاء :



1- الغذاء من مصادر غير آمنة

2- الطبخ غير الكافي

3- الأدوات الملوثة

4- انخفاض مستوى النظافة لدى الأشخاص

مزايا الهاسب

1- يؤدي إلى جعل المنشأة قادرة على تنفيذ الرقابة الذاتية (المراجعة الداخلية)

2- يؤدي إلى جعل العاملين بالمصنع أكثر تفهما لسلامة الغذاء وبالتالي ضمان فاعليتهم في إنتاج غذاء مأمون .

3- يسهل مهمة التفتيش بالنسبة للعملاء / الجهات المنحة / الجهات الرقابية .

4- توثيق كل ما يمس سلامة الغذاء بشكل مكتوب أو بأي طريقة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

5- يقلل من فرص سحب المنتج من السوق Product Recall حيث أنه نظام وقائي يعمل على الحد من الأخطار الممكنة المرتبطة بالغذاء

6- يفتح المجال أمام الشركات للتصدير للأسواق العالمية .

7- يزيد من ثقة المستهلك في المنتج.

التعاريف

مصادر الخطر: هو وجود عامل بيولوجى (حيوى) أو كيميائى أو فيزيائى يمكن أن ينتج عنه ضرر صحى عندما يتواجد بحدود غير مقبولة

نقاط التحكم الحرجة CCP: هى المواضع أو الخطوات التى يمكن عندها السيطرة على أى خطر على السلامة الغذائية

الحد الحرج: هى القيمة التى تفصل بين القبول وعدم القبول (الرفض)

البرامج المشترط تنفيذها مسبقا Pre-request Program PRP: تتم من خلال التركيز على الموظفين ، المرافق ، والمعدات ومن أمثلة البرامج المشترط تنفيذها مسبقا: خطة للتعامل مع الأمراض - إجراءات التنظيف والتعقيم - إزالة القمامة - مكافحة الحشرات - النظافة الشخصية للموظفين

نبذة تاريخية عن HACCP

1- يرجع تاريخ نظام الهاسب إلى سنة 1968 عندما عهدت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا (NASA) إلى شركة بيلزيري (Pillsbury) الأمريكية تطوير نظام يحول دون تعرض الغذاء المعد لرواد مركبات ناسا الفضائية لمخاطر تهدد سلامته.

2- فى بداية السبعينات أهتمت منظمة الصحة العالمية WHO ومنظمات عالمية أخرى بهذا النام فقاموا بإصدار العديد من النشرات وأقاموا العديد من المؤتمرات لمحاولة نشر هذا النظام

3- فى عام 1989 قامت وزارة الزراعة الأمريكية بتطبيق نظام الهاسب بالنسبة للحوم والدواجن

4- فى يناير 1990 نشرت هيئة :

Food Safety & Inspection Services (FSIS) التابعة لوزارة
الزراعة الأمريكية خطة إستراتيجية لمدة عامين لتطبيق نظام
الهاسب

5- فى يناير 1994 أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

Food and Drug Administration (FDA) مقترحا Draft
لتبنى نظام الهاسب – وبعد تجميع التعليقات تم إصدار التشريعات
النهائية فى ديسمبر 1995

6- فى 1995 قام الإتحاد الأوربى بعمل برامج إرشادية لنظام الهاسب
لإستعملها من قبل الدول الأعضاء وقد فرضت هذه البرامج على
موردي المواد الغذائية الذين يرغبون فى التعامل مع الدول الأعضاء



دستور الأغذية العالمي Codex Alimentarius



- 1- هو المرجعية العالمية الأساسية للمستهلكين ومنتجات الأغذية وإن رسالتها هي حماية صحة المستهلك
- 2- قامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة التي أنشئت عام 1945 بالتصديق على إنشاء هيئة الدستور الغذائي عام 1961 (تتكون حاليا من 186 عضو)
- 3- قد تم إنشاء لجنة الكوداكس في مصر عام 1973 تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

الفصل الثانى

القواعد السبع لنظام الهاسب



7 Principles of HACCP

Los siete principios del HACCP

- 1. Analyze Hazards**
Analizar los peligros
- 2. Identify Critical Control Points**
Identificar los puntos críticos del control
- 3. Establish Critical Limits**
Establecer límites críticos
- 4. Monitor CCP's**
Monitorizar CCP's
- 5. Establish Corrective Actions**
Establecer acciones correctivas
- 6. Keep Records**
Mantener registros
- 7. Verify HACCP System**
Verificar sistema HACCP



إجراء تحليل للمخاطر
Hazard analysis

تحديد نقاط التحكم الحرجة
Critical control points

تحديد الحدود الحرجة
Critical limits

استحداث طرق للرصد
Procedures to monitor

استحداث إجراءات تصحيحية
Corrective Action

استحداث نظام للمراجعة
Verification

استحداث نظام للتوثيق
Documentation



القاعدة الأولى :

إجراء تحليل للمخاطر Hazard analysis

تهدف هذه القاعدة إلى تحديد المخاطر التي يمكن أن تحدث بنسبة احتمالية معقولة خلال المراحل المختلفة للتداول إذا لم تتم السيطرة عليها، وهذا يستلزم تحديد الخطوات التصنيعية التي يمر بها الغذاء من البداية حتى النهاية .

أمثلة لبعض الأخطار الكيميائية

1- كيماويات طبيعية

سموم فطرية - مسببات الحساسية Allergens - الهستامين
(سكومبروتوكسين Scrombrotoxin) - السموم المرتبطة بعيش الغراب
- سموم القشريات Shellfish toxins - كيماويات مضافة - كيماويات
زراعية وبيطرية - المبيدات - المخصبات - الأدوية البيطرية - الهرمونات
والمضادات الحيوية المستخدمة في عمليات الإنتاج الحيواني .



2- كيمائيات صناعية وبيئية :

المركبات ثنائية الفينيل عديدة الكلور (Polychlorinated biphenyls (PCBs) - المعادن الثقيلة - المنظفات -
المطهرات - زيوت التشحيم .



3- مواد كيميائية تضاف من أنظمة التعبئة والتغليف :

مواد التلدن Plasticisers - كلوريد الفينيل - القصدير

أمثلة على بعض الإجراءات المتبعة للسيطرة على الأخطار الكيميائية

1- التحكم في المصدر Source Control

- وضع مواصفات محددة للمواد الخام والمكونات الأخرى
Ingredients.

- اشتراط تطبيق نظام الهاسب في المنشآت الموردة.

- اشتراط وجود شهادات تؤكد عدم احتواء المواد الخام والمكونات الأخرى على مواد كيميائية ضارة .

2- التحكم في نسب المكونات

- الاستخدام الأمثل للمواد المضافة نوعا وكما.
- الفصل التام بين الكيماويات غير الغذائية والغذاء أثناء التخزين والتداول
- الحد من التلوث العرضي من الشحوم والزيوت، الدهانات والمواد الكيميائية المستخدمة لمعالجة الماء والبخار.

3- التحكم في البطاقة Label control :

التأكد من أن المنتج النهائي يحمل بطاقة غذائية عليها المكونات والمواد المسببة للحساسية إن وجدت والمواد المضافة ذات الاستخدام المفيد.

أمثلة عن الأخطار الفيزيائية :



المادة	المصدر	الخطورة
زجاج	العبوات الزجاجية، مصابيح الإضاءة، الأواني والآلات والمعدات.	إحداث جروح، نزيف دموي
الخشب	من الحقل، العبوات الخشبية، المباني	جروح، إمكانية الالتهاب، اختناق
الحجر	من الحقل، من المباني	اختناق، تكسير الأسنان
المعادن	الآلات، الحقل، الأسلاك، العمالة	الجروح، إمكانية الالتهاب، قد تستدعي عملية جراحية لإزالتها
كسر قشر المكسرات	المكسرات	اختناق، تكسير الأسنان
العظام	سوء إعداد و تصنيع اللحوم	الاختناق، جروح، تكسير الأسنان
مواد بلاستيكية	مواد التعبئة والتغليف، أدوات النظافة ، المعدات والأواني البلاستيكية، العمالة.	اختناق، جروح، إمكانية الالتهاب، قد تستدعي عملية جراحية لإزالتها، تتسبب في تلوث الغذاء.
شعر	العمالة، الحيوان (اللحم والحليب).	يتسبب في تلوث الغذاء

بعض الأمثلة على إجراءات السيطرة على المخاطر الفيزيائية

1- التحكم في المصدر Source Control

- وضع مواصفات محددة للمادة الخام والمكونات.
- طلب إرفاق شهادة من المورد تثبت عدم احتواء المواد الموردة على مصادر خطر فيزيائية.
- اشتراط تطبيق نظام الهاسب لدى المورد.

2- التحكم في العمليات التصنيعية

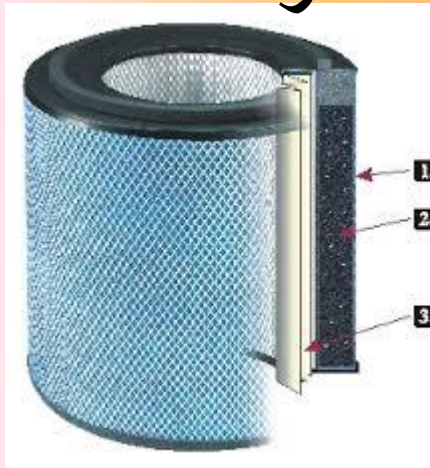
استخدام المغنطيس Metal Collector



كاشفات المواد المعدنية Metal detectors



مرشحات



أجهزة إزالة الأحجار



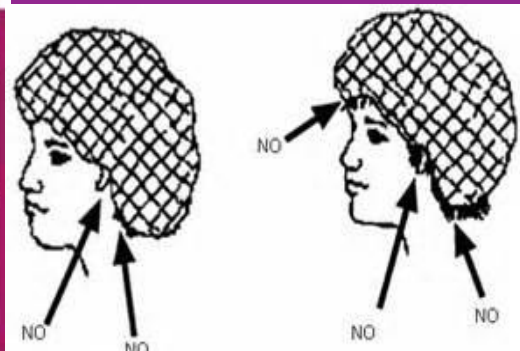
المناخل



2013/8/27

3- التحكم في البيئة المحيطة :

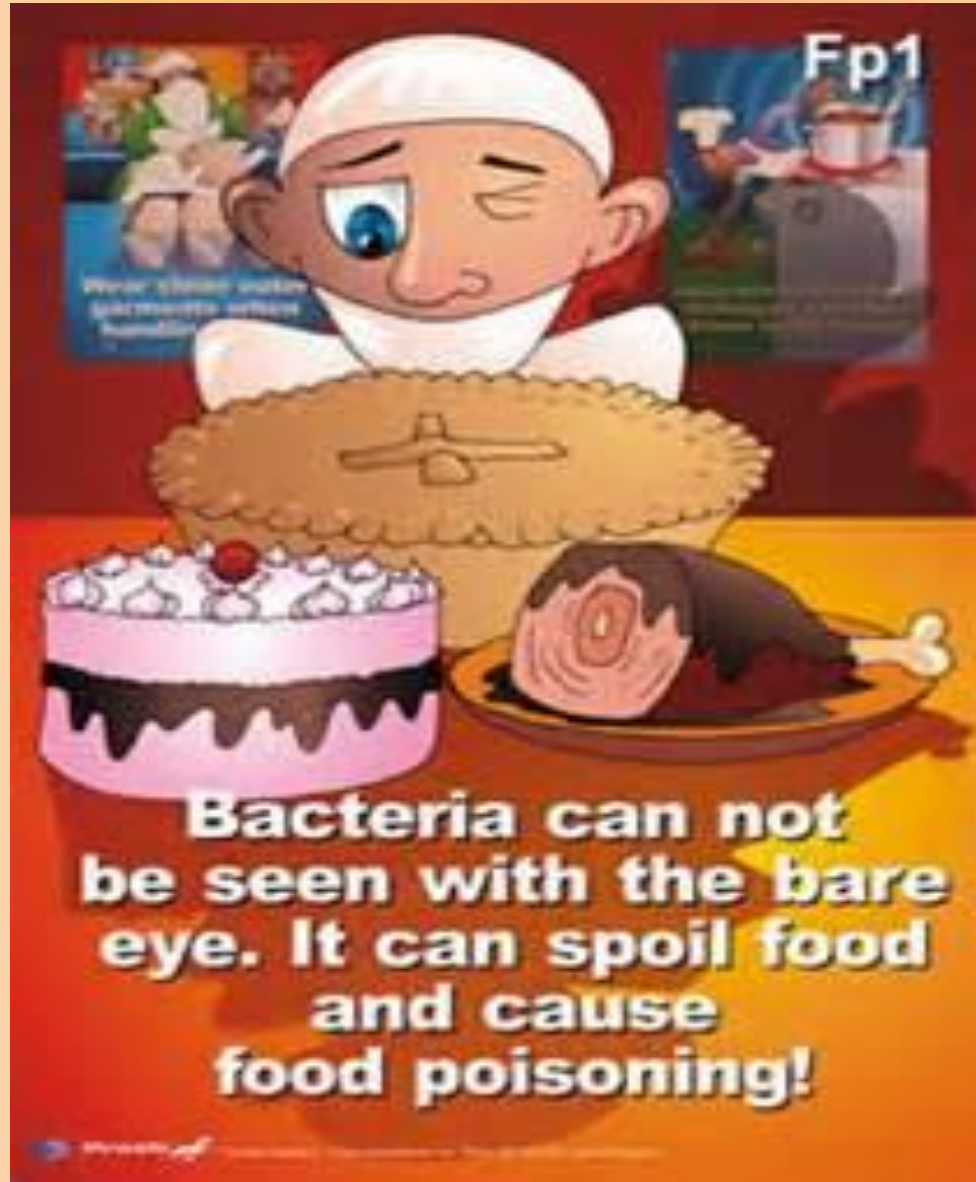
- التأكيد على تطبيق الممارسات الجيدة في التصنيع GMP للحيلولة دون التلوث الفيزيائي للغذاء من المباني، المنشآت، الأسطح المختلفة والمعدات.



أمثلة عن الأخطار الميكروبيولوجية:



النقطة الحرجة	الحدود الحرجة	الخطر
البسترة	72 درجة مئوية لمدة 15 ثانية على الأقل	البكتيريا الممرضة غير المتجرّثة
فرن التجفيف	النشاط المائي أقل من 0.85	البكتيريا الممرضة في الأغذية المجففة
خطوة التخمير	ألا يزيد الـ pH على 4.6	البكتيريا الممرضة في الأغذية منخفضة الحموضة



القاعدة الثانية :

تحديد نقاط التحكم الحرجة Critical control points

هذه القاعدة تستلزم تحديد الخطوات التصنيعية التي تم تحديدها في القاعدة الأولى والتي يمكن عندها السيطرة على المخاطر بمنعها Prevention أو بالتخلص منها نهائيا Elimination أو بالتقليل منها إلى مستوى مقبول.



أو

توجد خطوات تالية يمكن عندها السيطرة على المخاطر وبالتالي هي التي تعد نقطة التحكم الحرجة بالنسبة لما سبقها. وعليه من الأهمية بمكان معرفة أنه ليست كل المراحل حرجة بل توجد مراحل حرجة محدودة .

القاعدة الثالثة

تحديد الحدود الحرجة Critical limits

بعد تحديد نقاط التحكم الحرجة، يجب معرفة كيف تتأكد من أن هذه النقاط تحت السيطرة، وهذا يتم بتحديد منطقة الأمان

Safety boundaries

ويستعان بالمواصفات التي تضعها الجهات التشريعية، وكذا نتائج الأبحاث لوضع هذه الحدود .

بعض المعايير التي يوضع لها حدود حرجة :

- 1- الرطوبة
- 2- الكلور (الماء)
- 3- الزمن
- 4- درجة الحرارة
- 5- الزمن/ درجة الحرارة
- 6- الأس الهيدروجيني
- 7- تركيز المواد الحافظة
- 8- تركيز الملح
- 9- ارتفاع الفراغ القمي Head space (المعلبات)

القاعدة الرابعة

استحداث طرق للرصد Procedures to monitor

بعد تحديد نقاط التحكم الحرجة - والحدود الحرجة، يجب أن يتم تتبع هذه النقاط للتأكد من أن هذه النقاط تحت السيطرة، ويتم ذلك من خلال القيام بعملية رصد (مشاهدات / قياسات) للتأكد من أن نقطة التحكم الحرجة تحت السيطرة، كما تهدف تسجيل البيانات يمكن الرجوع إليها عندما يراد التثبت من فعالية النظام

أمثلة على عمليات الرصد

- المتابعة المستمرة من خلال المشاهدة.
- قياس درجة الحرارة.
- قياس الزمن.
- قياس الأس الهيدروجيني pH.
- قياس النشاط المائي Water Activities

القاعدة الخامسة :

استحداث إجراءات تصحيحية :

عندما يظهر من عملية الرصد أن إحدى النقاط الحرجة خرجت عن "نطاق الأمان". يجب وضع خطة مسبقا لمواجهة فقدان السيطرة على إحدى لخطوات التصنيعية الحرجة، هذه الخطة يجب أن تكون معلومة للعاملين في المنشأة، ليكونوا مستعدين للتنفيذ في الوقت المحدد للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمستهلك.

يتم تحديد الإجراءات التصحيحية عندما تشير عملية الرصد إلى أن إحدى النقاط الحرجة ليست تحت السيطرة وتهدف هذه القاعدة إلى :

- 1) تحديد الغذاء الذي تم إنتاجه وقت الإفلات من السيطرة وتحديد مصيره.
- 2) تصحيح الانحراف.
- 3) إدخال إجراءات التصحيح في سجل البيانات.

القاعدة السادسة :

استحداث نظام للتحقق : Verification

تهدف هذه القاعدة إلى التأكد من أن النظام يعمل بدقة وهذا يستلزم القيام بالآتى :

- 1) الملاحظة الدورية
- 2) معايرة المعدات وأجهزة القياس. كالترمومترات - ومقياس الحموضة (pH)
- 3) يتطلب مراجعة السجلات والقرارات المتخذة

هذه الأعمال تتم لضمان صلاحية النظام ولعمل التعديل اللازم أو إدخال بعض التحسينات إذا لزم الأمر.

من الطرق المستعملة للتحقق Verification لضمان فعالية خطة الهاسب:

- 1) أخذ عينات عشوائية وتحليلها.
- 2) مراقبة نظام الهاسب وسجلاته.
- 3) مراقبة سجلات عدم المطابقة / والإجراءات التصحيحية
- 4) مراجعة سجلات النقاط الحرجة للتأكد من أنها دائما تحت السيطرة.

القاعدة السابعة :

استحداث نظام للتوثيق

ذكر في القاعدة السادسة أن التحقق يستلزم الرجوع إلى السجلات لتقييم النظام وعليه فإن نظام هاسب يتطلب توثيقا بشكل مكتوب يمكن الرجوع إليها. تشمل السجلات خطة الهاسب وجميع أعمال الرصد. هذه السجلات يجب أن تكون بسيطة وسهلة لحث العمالة على القيام بها.

الفصل الثالث

كيفية تطبيق نظام الهاسب

1 تكوين فريق الهاسب

2 وصف المنتج

3 تحديد المستهلك intended Use

4 رسم تخطيطي لتسلسل العمليات التصنيعية

5 التحقق على الطبيعة من تسلسل العمليات التصنيعية

تسجيل كل مصادر الأخطار المحتمل تواجدها

تحليل المخاطر

6 تحديد الإجراءات الوقائية للتحكم فى الأخطار

التتابع المنطقى لتطبيق نظام الهاسب

(الخطوات من 1 : 6)

7 تعيين نقاط التحكم الحرجة CCP's من خلال تطبيق شجرة القرار على كل خطوة

8 تحديد الحدود الحرجة لكل نقطة تحكم حرجة

9 تحديد نظام الرصد والقياس لكل نقطة تحكم حرجة

10 تحديد الإجراءات التصحيحية لإنحرافات التي يمكن حدوثها

11 تحديد اجراءات التحقق من فاعلية النظام

12 التسجيل وحفظ السجلات

التتابع المنطقي لتطبيق نظام الهاسب
(الخطوات من 7 : 12)

1- تكوين فريق الهاسب

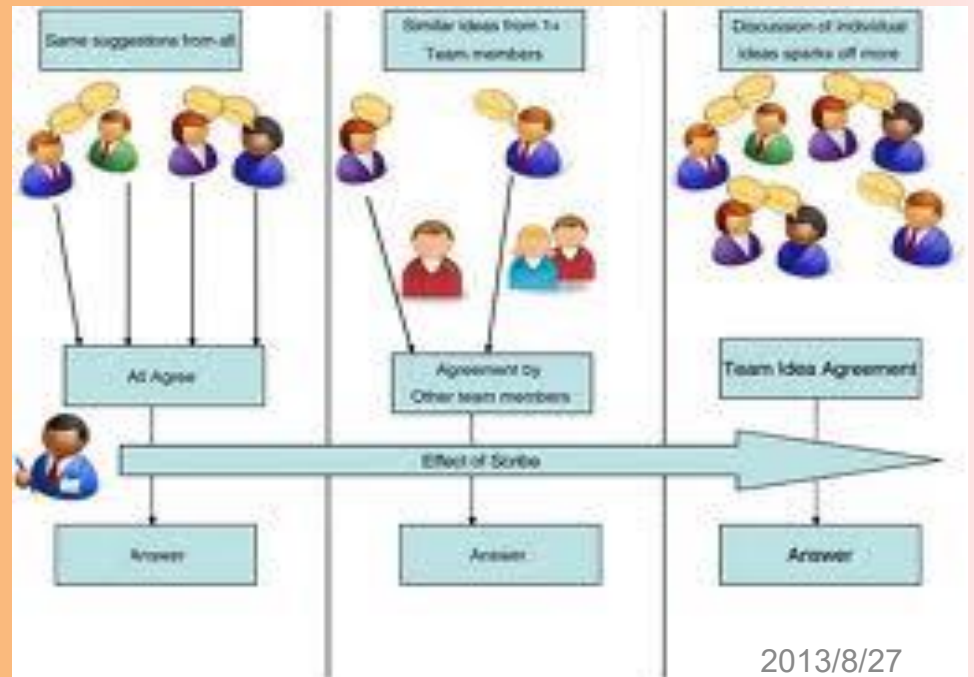
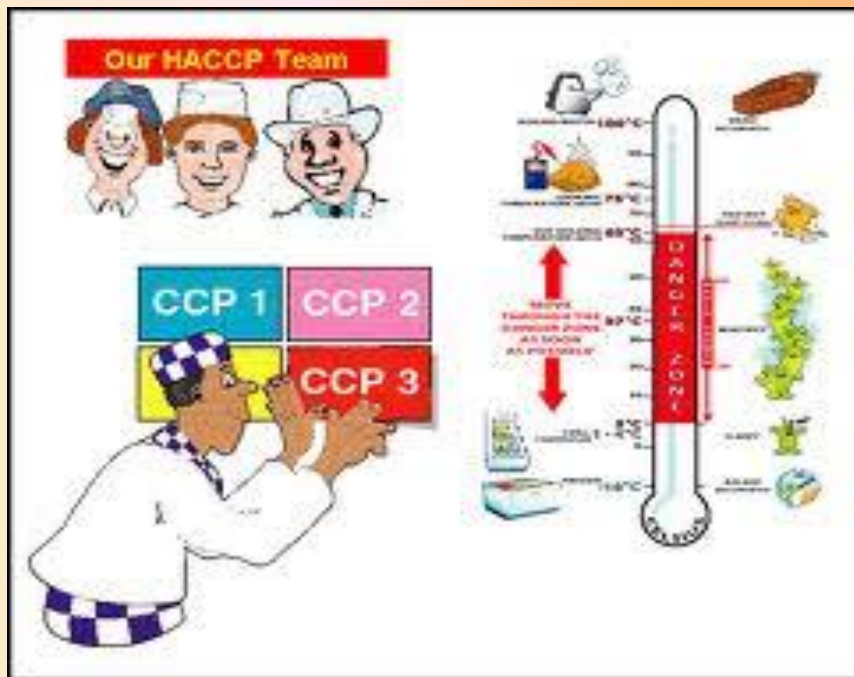
يشتمل الفريق على مجموعة من الأفراد من تخصصات مختلفة وخبرات مميزة ويتكون من :

1- رئيس الفريق

2- منسق الفريق (وهو المسئول عن تسجيل وحفظ القرارات ومحاضر الاجتماعات)

3- أعضاء الفريق : ويختلف العدد باختلاف العملية التصنيعية – مصادر الخطر – تعقيد إجراءات التحكم للسيطرة على مصادر الخطر

في حالة وجود قصور في الخبرات يمكن الإستعانة بخبرات خارجية



2- وصف المنتج (منتج نهائي / أو منتج وسيط)

يشتمل على:

- 1- المكونات
- 2- طريقة التصنيع والتجهيز
- 3- نظام التعبئة والتغليف
- 4- فترة الصلاحية والتخزين
- 5- شروط وطريقة التوزيع

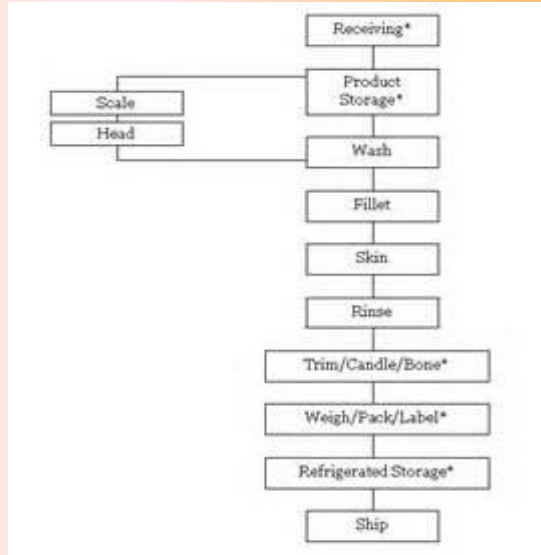
3- تحديد المستهلك Intended Use

معرفة المستهلك النهائي مثل : الرضع – الأطفال – النساء
الحوامل – المرضى – العجائز.

4- إعداد رسم تخطيطي لتسلسل خطوات العمليات التصنيعية

1- يجب أن يشمل الرسم التخطيطي على جميع الخطوات المتبعة في التصنيع.

2 يجب مراعاة التسلسل المنطقي للعملية التصنيعية كما يلي :



- التجهيز

- المواد الأولية

- التصنيع

- التوزيع

3- توضع كل عملية في مستطيل مع استخدام الاسهم لبيان إتجاه إنسياب خطوات العمل

4- أن يشتمل على جميع البيانات ذات الأهمية لتطبيق النظام، مثل :

- درجات الحرارة / المدة

- زمن التقليل

- مراحل إضافة المكونات

5- ذكر نقاط التحكم الحرجة على الرسم

هام – لا بد من عمل مخطط (Layout) يتضمن : -

- ترتيب العمليات وحركة المنتج

- حركة الأفراد خلال جميع مراحل العملية التصنيعية

- التلوث العرضي المحتمل

- التفرقة بين المناطق عالية الخطورة والمنخفضة

5- التحقق على الطبيعة من تسلسل خطوات العمليات التصنيعية

يجب أن يتحقق فريق الهاسب (يفضل أن يكونوا اعضاء مختلفين عن من قاموا بإعداد المخطط الأنسيابي) من دقة وأكتمال المخطط الإنسيابي ومطابقته لعملية التصنيع عن طريق :

1- الفحص المباشر على الطبيعة

2- المقابلات والاتصالات بالمسؤولين عن التصنيع (جودة/إنتاج/بحوث/صيانة)

ثم بعد ذلك يتم تحديد مدى التطابق وتحديد نقاط الاختلاف ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة

6- تسجيل كل مصادر الأخطار المحتمل تواجدها من خلال تحليل المخاطر وتحديد الإجراءات الوقائية للتحكم فى الأخطار

تعتمد مصادر الأخطار على :

- 1- مصادر المكونات بما فيها المواد الأولية
- 2- التركيبة
- 3- معدات التجهيز والتصنيع
- 4- وقت العملية التصنيعية
- 5- الظروف البيئية المحيطة بالعملية (بما فيها البنية الأساسية والعمالة)

ملاحظة : يجب إعادة تقييم مصادر الخطر فى الحالات التالية :

1- تغيير مصدر ونوع المواد الأولية

2- التغيير فى التركيبة

3- تغيير فى خطوات التصنيع

4- تغيير طريقة ومواد التعبئة

5- تغيير توزيع أو إستخدام المنتج الغذائى

7- تعيين نقاط التحكم الحرجة CCP's من خلال تطبيق شجرة القرار على كل خطوة

بعد رصد جميع مصادر الأخطار بأنواعها - وإستخدام المعادلة :

شدة الخطورة = احتمالية الحدوث X شدة الضرر

يجب تحديد نقاط التحكم الحرجة CCPs للقضاء على مصادر الخطر أو تقليلها إلى الحد المقبول – ويعتبر أسلوب شجرة القرار من أفضل الأساليب

8- تحديد الحدود الحرجة لكل نقطة تحكم حرجة

تتميز الحدود الحرجة بعدة خصائص كما يلي:

1- فيزيائية مثل : الوقت ودرجة الحرارة

2- كيميائية مثل : التركيز - الأحماض

3- بيولوجية مثل : أنواع الميكروبات وعددها الكلى

4- حسية مثل : اللون - الطعم - الرائحة - القوام ... الخ

ويتم إستتباط الحدود الحرجة من:

1- المواصفات القياسية المحلية أو العالمية

2- القوانين والتشريعات

3- المراجع العلمية التطبيقية

4- التجارب المعملية

9- تحديد نظام الرصد والقياس لكل نقطة تحكم حرجة

هى مجموعة من القياسات الدورية – تتم عند كل نقطة تحكم حرجة للتحقق من سلامة الإلتزام بالحد الحرج

يجب أن تتميز بالسرعة والموضوعية – حيث أن طرق التحليل التى تستغرق وقتا طويلا غير مطلوبة

من أهم الطرق الرئيسية للرصد :
التقييم الحسى – الخصائص الطبيعية – الخصائص الكيميائية –
التقييم الميكروبيولوجى

10- تحديد الإجراءات التصحيحية لإنحرافات التي يمكن حدوثها

يتم إتخاذ الإجراءات التصحيحية عند :

1- تدل نتائج الرصد والقياس على إنحراف نقطة التحكم الحرجة عن الحد الحرج المسموح به .

2- عندما تدل نتائج الرصد والقياس على فقدان التحكم والسيطرة – يتخذ قرار بتعديل العملية للأحتفاظ بالسيطرة .

أمثلة للإجراءات التصحيحية :

1- التطهير والتنظيف .

2- ضبط الجرعة المطلوبة.

3- ضبط درجة الحرارة والوقت.

11- تحديد إجراءات التحقق من فاعلية النظام

يتم من خلال إستخدام طرق الرصد والقياس والمراجعة مع أخذ العينات العشوائية للتحليل

تشمل إجراءات التحقق ما يلي :

- 1- مراجعة خطة نظام الهاسب وسجلاته
- 2- التأكد من أن نقاط التحكم الحرجة تحت السيطرة والتحكم
- 3- مراجعة الإجراءات التصحيحية وإجراء التخلص من المنتج الغير مطابق
- 4- صلاحية ومشروعية الحدود الحرجة الموضوعة
- 5- مراجعة شكاوى العملاء

12- التسجيل وحفظ السجلات

أمثلة لبعض السجلات :

1- خطة نظام الهاسب

2- سجلات الرصد والقياس لنقاط التحكم الحرجة

3- عدم المطابقات والإجراءات التصحيحية

الفصل الرابع

قواعد تقييم المخاطر و شجرة اتخاذ القرار

1- قواعد تقييم المخاطر

يقوم فريق سلامة الغذاء بتقييم المخاطر (تحديد شدة الخطورة)
المحتملة من خلال حاصل ضرب احتمالية الحدوث في شدة الضرر:-

شدة الخطورة = احتمالية الحدوث X شدة الضرر

احتمالية الحدوث (الوصف والدرجة)

الدرجة	الوصف	أحتمالية الحدوث
5	تحدث باستمرار	محتمل جدا
4	تحدث أحيانا	محتمل
3	يمكن حدوثها	متوقع حدوثها
2	نادر حدوثها	غير محتمل
1	مستحيل حدوثها عمليا	غير محتمل نهائيا

شدة الضرر (الوصف والدرجة)

الدرجة	الوصف	درجة الشدة
5	تسبب أمراض مزمنة	شديد
4	تسبب أمراض	كبير
3	يتم فيها إسترجاع المنتج	معتدل
2	شكوى عميل مع بقاء المنتج	بسيط
1	لا تسبب أى عواقب / لا تذكر	يمكن إهماله

شدة الضرر

1: 9 بسيط

10: 15 متوسط

16: 25 عالى

شديد
(5)

كبير
(4)

مقبول
(3)

بسيط
(2)

يمكن إهمالة
(1)

5

4

3

2

1

غير محتمل نهائى (1)

10

8

6

4

2

غير محتمل (2)

15

12

9

6

3

متوقع (3)

20

16

12

8

4

محتمل (4)

25

20

15

10

5

محتمل جدا (5)

الآية
مالية

2- شجرة اتخاذ القرار لتحديد نقاط التحكم الحرجة

فيما يلي شجرة اتخاذ القرار و المكونة من أربعة أسئلة و بناء على إجابة الأسئلة الأربعة في شجرة القرار يتم اتخاذ القرار فيما إذا كانت هذه المرحلة :

- نقطة تحكم حرجة
- ليست نقطة تحكم حرجة .

ويتم تطبيق هذه الأسئلة على كل المراحل .



س1: هل يوجد مخاطر محتملة في هذه الخطوة ؟



س2: هل هذه الخطوة مصممة للتخلص / تقليل من احتمال حدوث
الخطر إلى المستوى المقبول ؟



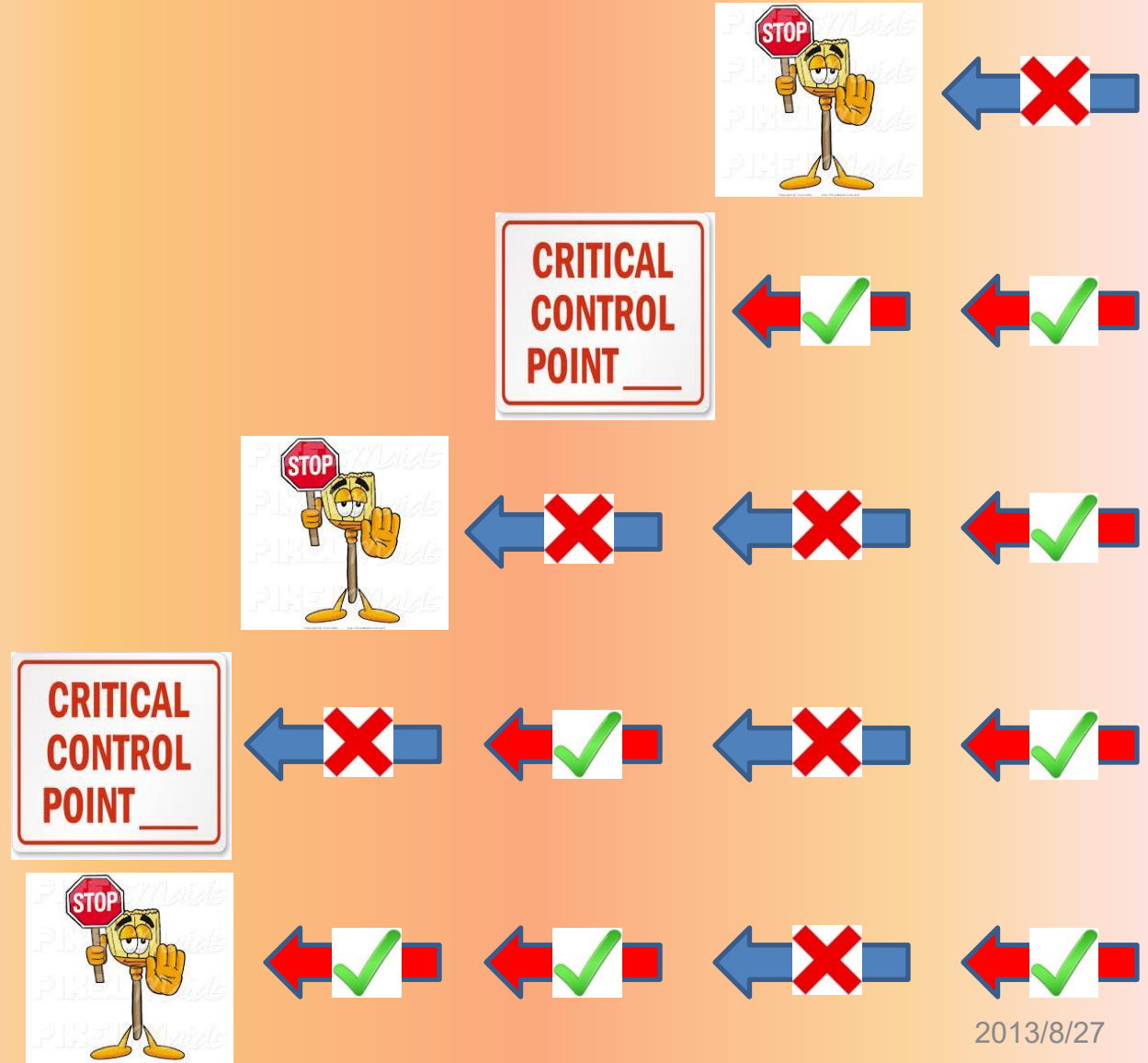
س3: هل يمكن أن يزيد الخطر إلى مستوى غير مقبول / يظل قائما ؟



س4: هل توجد خطوة تصنيع تالية تزيل الخطر المحتمل أو تقلل
احتمالية حدوثه إلى الحد المقبول ؟

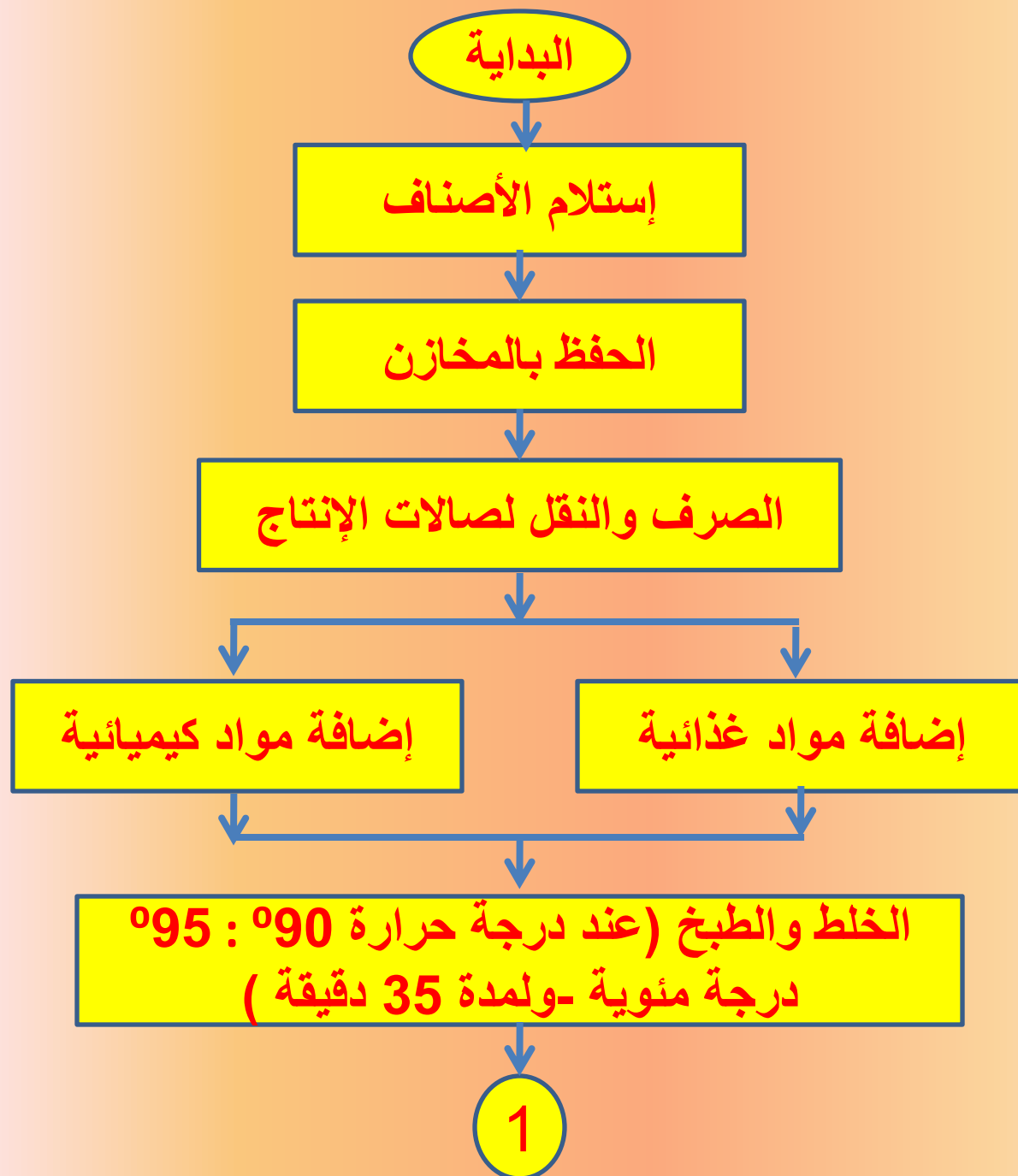


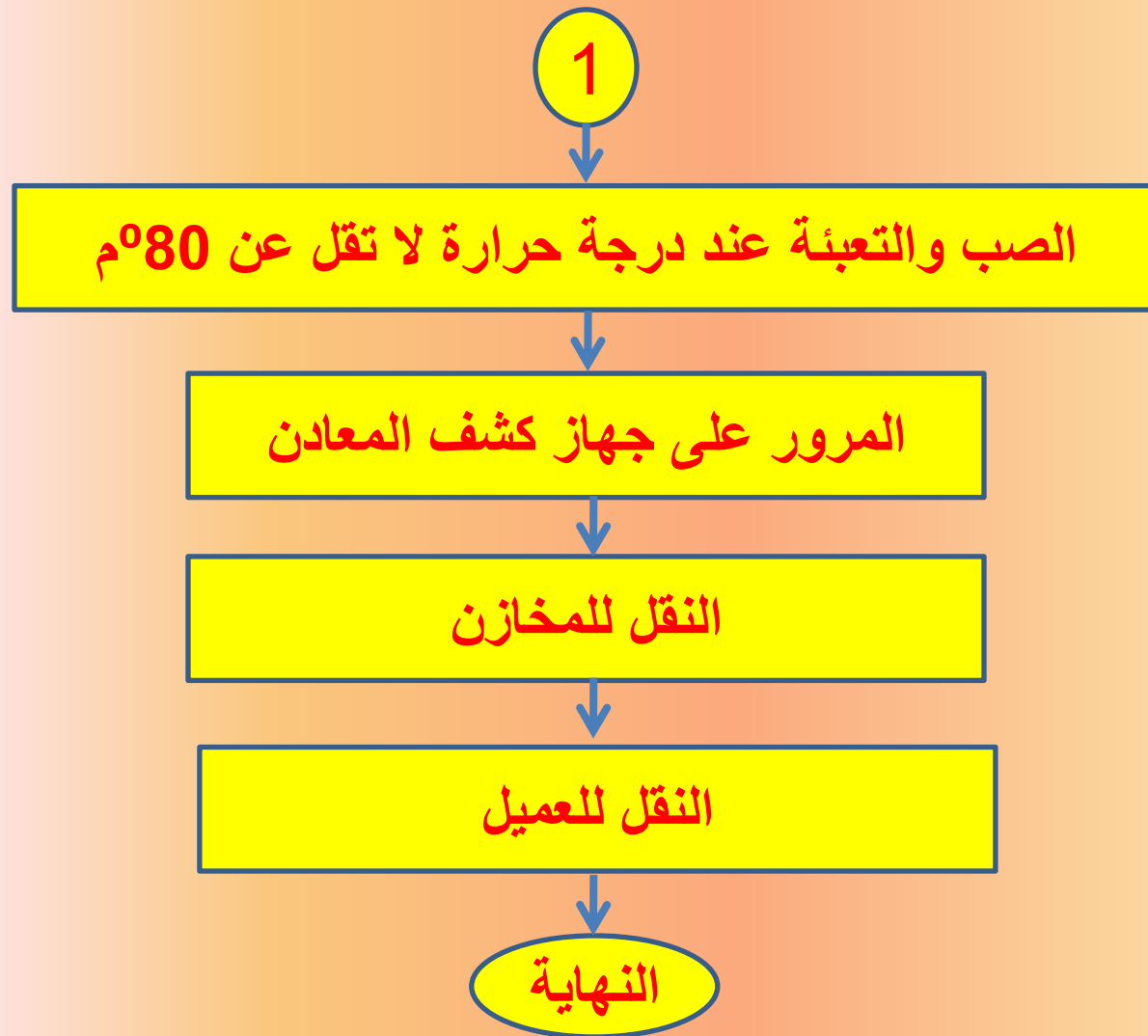
إجابات أسئلة شجرة القرار



الفصل الخامس

مثال تطبيقي على تحديد
نقاط التحكم الحرجة





العملية : إستلام الأصناف

الخطر	السبب	تقييم المخاطر المحتملة				شجرة إتخاذ اقرار				CCP (Y/N)
		الأحتمال	شدة الضرر	تقييم كمي	مستوى الخطورة	س1	س2	س3	س4	
م	زيادة الحمل البكتيري	2	4	8	بسيط	نعم	لا	نعم	نعم	(N)
ك	وجود بقايا مبيدات، معادن ثقيلة ، التلوث بمواد كيميائية ، الخروج عن حدود المواصفات	3	4	12	متوسط	نعم	لا	لا	-	(N)
ط	التلوث بالأتربة أو الأجسام الغريبة عند كسر أو قطع العبوات	3	3	9	بسيط	نعم	لا	نعم	نعم	(N)

العملية : الحفظ بالمخازن

الخطر	السبب	تقييم المخاطر المحتملة				شجرة إتخاذ اقرار				CCP (Y/N)
		الأحتمال	شدة الضرر	تقييم كمي	مستوى الخطورة	س1	س2	س3	س4	
م	زيادة الحمل البكتيري بسبب سوء التخزين	3	4	12	متوسط	نعم	لا	لا	-	(N)
ك	تغيير في الخصائص الكيميائية بسبب سوء التخزين	3	4	12	متوسط	نعم	لا	لا	-	(N)
ط	تلوث بمواد غريبة وشوائب نتيجة قطع أو تلف العبوات	3	3	9	بسيط	نعم	لا	لا	-	(N)

العملية : الصرف والنقل لصالات الإنتاج

الخطر	السبب	تقييم المخاطر المحتملة				شجرة إتخاذ اقرار				CCP (Y/N)
		الأحتمال	شدة الضرر	تقييم كمي	مستوى الخطورة	س1	س2	س3	س4	
م	لا يوجد خطر									
ك	لا يوجد خطر									
ط	قطع أو تلف أو كسر العبوات	3	3	9	بسيط	نعم	لا	لا	-	(N)

العملية : إضافة المواد الغذائية

الخطر	السبب	تقييم المخاطر المحتملة				شجرة إتخاذ اقرار				CCP (Y/N)
		الأحتمال	شدة الضرر	تقييم كمي	مستوى الخطورة	س1	س2	س3	س4	
م	زيادة الحمل البكتيري نتيجة تلوث عرضي من البيئة المحيطة والمعدات	3	4	12	متوسط	نعم	لا	لا	-	(N)
ك	لا يوجد خطر									
ط	تلوث بمواد غريبة وشوائب نتيجة قطع أو تلف العبوات	3	3	9	بسيط	نعم	لا	لا	-	(N)

العملية : إضافة المواد الكيميائية

الخطر	السبب	تقييم المخاطر المحتملة				شجرة إتخاذ اقرار				CCP (Y/N)
		الأحتمال	شدة الضرر	تقييم كمي	مستوى الخطورة	س1	س2	س3	س4	
م	زيادة الحمل البكتيري نتيجة تلوث عرضي من البيئة المحيطة والمعدات	3	4	12	متوسط	نعم	لا	لا	-	(N)
ك	زيادة كمية الإضافات الكيميائية عن الحدود المسموح بها	4	4	16	عالي	نعم	نعم	-	-	(Y-1)
ط	تلوث بمواد غريبة وشوائب نتيجة قطع أو تلف العبوات	3	3	9	بسيط	نعم	لا	لا	-	(N)

العملية :

الخلط والطبخ (عند درجة حرارة 90° : 95° درجة مئوية -ولمدة 1±35 دقيقة)

الخطر	السبب	تقييم المخاطر المحتملة				شجرة إتخاذ اقرار				CCP (Y/N)
		الأحتمال	شدة الضرر	تقييم كمي	مستوى الخطورة	س1	س2	س3	س4	
م	عدم القدرة على التخلص من كل احمال البكتريا	4	5	20	عالي	نعم	نعم	-	-	(Y-2)
ك	تغيير فى الخصائص الكيميائية	3	4	12	متوسط	نعم	لا	لا	-	(N)
ط	تغيير فى الخصائص الطبيعية	3	4	12	متوسط	نعم	لا	لا	-	(N)

العملية : الصب والتعبئة عند درجة حرارة لا تقل عن 80°م

الخطر	السبب	تقييم المخاطر المحتملة				شجرة إتخاذ اقرار				CCP (Y/N)
		الأحتمال	شدة الضرر	تقييم كمي	مستوى الخطورة	س1	س2	س3	س4	
م	حدوث نمو بكتيري بسبب البيئة المحيطة وسوء أداء القائمين بالتعبئة وعدم نظافة الأدوات	4	4	16	عالي	نعم	نعم	-	-	(Y-3)
ك	لا يوجد خطر									
ط	وجود قطع معدنية	3	5	15	متوسط	نعم	لا	نعم	نعم	(N)

العملية : المرور على جهاز كشف المعادن

الخطر	السبب	تقييم المخاطر المحتملة				شجرة إتخاذ اقرار				CCP (Y/N)
		الأحتمال	شدة الضرر	تقييم كمي	مستوى الخطورة	س1	س2	س3	س4	
م	لا يوجد خطر									
ك	لا يوجد خطر									
ط	وجود أجسام معدنية	4	4	16	عالي	نعم	نعم	-	-	(Y-4)

العملية : النقل لمخازن الإنتاج التام

الخطر	السبب	تقييم المخاطر المحتملة				شجرة إتخاذ اقرار				CCP (Y/N)
		الأحتمال	شدة الضرر	تقييم كمي	مستوى الخطورة	س1	س2	س3	س4	
م	لا يوجد خطر									
ك	لا يوجد خطر									
ط	قطع أو تلف أو كسر العبوات	3	3	9	بسيط	نعم	لا	لا	-	(N)

العملية : النقل للعميل

الخطر	السبب	تقييم المخاطر المحتملة				شجرة إتخاذ اقرار				CCP (Y/N)
		الأحتمال	شدة الضرر	تقييم كمي	مستوى الخطورة	س1	س2	س3	س4	
م	فساد المنتج وزيادة الحمل البكتيري	3	4	12	متوسط	نعم	لا	لا	-	(N)
ك	لا يوجد خطر									
ط	قطع أو تلف أو كسر العبوات أو حدوث تسيل	3	3	9	بسيط	نعم	لا	لا	-	(N)

النتيجة النهائية : يوجد أربع نقاط تحكم حرجية

1- إضافة المواد الكيميائية CCP 1

**2- الخلط والطبخ (عند درجة حرارة 90° : 95° درجة مئوية –
ولمدة 35 دقيقة) CCP 2**

3- الصب والتعبئة عند درجة حرارة لا تقل عن 80°م CCP 3

4- المرور على جهاز كشف المعادن CCP 4

خطة تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة CCP

إضافة المواد الكيميائية CCP 1

1- المخاطر: زيادة المواد الكيميائية عن الحدود المسموح بها

2- الحدود الحرجة والمرجعية العلمية: المواصفات القياسية المصرية رقم 2010/7116

المتابعة	الأفعال التصحيحية	التحقق	السجلات	ماذا	كيف	متى	من
				أوزان المواد الكيميائية	باستخدام موازين معايرة	كل تشغيلة	مسئول التجهيزات

الخلط والطبخ (عند درجة حرارة 90° : 95° درجة مئوية –

ولمدة 35±1 دقيقة) CCP 2

- 1- المخاطر : عدم القدرة على التخلص من كل الأحمال الميكروبيولوجية
- 2- الحدود الحرجة والمرجعية العلمية : درجة حرارة الطبخ بين 90°:95° درجة مئوية – وزمن 35 ± 1 دقيقة – المواصفات القياسية الصادرة من الشركة

المتابعة	ماذا	كيف	متى	من	الأفعال التصحيحية	التحقق	السجلات
درجات الحرارة والوقت	باستخدام عدادات معايرة	أثناء عملية الطبخ	مراقب الجودة	التحفظ على الكمية وإعدامها	الفحص الميكروبيولوجي	نموذج (2) جودة "صفحة التفتيش"	نموذج (101) معمل

الصب والتعبئة عند درجة حرارة لا تقل عن 80°م CCP 3

- 1- المخاطر: حدوث تلوث ميكروبيولوجي (تلوث عرضي)
- 2- الحدود الحرجة والمرجعية العلمية: درجة حرارة الصب لا تقل عن 80°م
درجة مئوية –المواصفات القياسية الصادرة من الشركة

المتابعة	ماذا	كيف	متى	من	الأفعال التصحيحية	التحقق	السجلات
درجات الحرارة	باستخدام ترمومتر معايير	أثناء عملية الصب	مراقب الجودة	التحفظ على الكمية وإعدامها	الفحص الميكروبيولوجي	نموذج (2) جودة "صفحة التفتيش"	نموذج (101) معمل

المرور على جهاز كشف المعادن CCP 4

1- المخاطر: وجود أجسام معدنية

2- الحدود الحرجة والمرجعية العلمية: يتم استخدام وحدات ذات أقطار محددة (صلب – أستنليس – نحاس/الومنيوم) للكشف بها على الجهاز

المتابعة	الأفعال التصحيحية	التحقق	السجلات	ماذا	كيف	متى	من
				وجود أجسام معدنية	باستخدام وحدة اختبار الجهاز	لجميع العبوات	مراقب الجودة

